- 动植物体的结构层次 · 思维导图
  - 生物体的结构层次
    - 1. 起点：细胞
      - 受精卵（生命起点）
      - 细胞分裂 → 细胞数目**增多**（遗传物质先复制再均分，不变）
      - 细胞生长 → 细胞体积**增大**
      - 细胞分化 → 形成不同的**组织**（形态、结构、功能出现差异）
      - 细胞是生物体结构和功能的**基本单位**
    - 2. 组织（由细胞分化形成）
      - 动物四大基本组织
        - 上皮组织：保护、分泌（皮肤表皮、消化道内表面）
        - 肌肉组织：收缩、舒张（骨骼肌、心肌、平滑肌）
        - 神经组织：感受刺激、传导冲动（脑、脊髓）
        - 结缔组织：支持、连接、保护、营养（骨、血液、脂肪、肌腱）
      - 植物主要组织
        - 分生组织：分裂能力强（根尖分生区、芽顶端）
        - 保护组织：保护（叶表皮）
        - 营养组织：储藏养分、光合作用（叶肉、果肉）
        - 输导组织：导管（向上运水、无机盐）；筛管（向下运有机物）
        - 机械组织：支撑、保护（纤维）
    - 3. 器官（不同组织按一定次序组合，行使一定功能）
      - 动物举例：心脏（上皮+肌肉+神经+结缔组织）、胃、肺、大脑
      - 植物**六大器官**
        - 营养器官：根、茎、叶
        - 生殖器官：花、果实、种子
    - 4. 系统（仅动物体具有）
      - 多个器官按一定次序组合，共同完成一种或几种生理功能
      - 人体八大系统：运动、消化、呼吸、循环、泌尿、神经、内分泌、生殖
      - 各系统协调配合，使人体成为一个统一的整体
    - 5. 结构层次总览
      - 动物体：细胞 → 组织 → 器官 → **系统** → 动物体
      - 植物体：细胞 → 组织 → **器官** → 植物体（无系统）
      - 共同点：都从受精卵（细胞）开始，都有细胞、组织、器官层次
      - 不同点：动物多了"系统"层次；组织种类不同
    - 6. 高频易错点
      - 血液、骨是**结缔组织**，不是器官
      - 完整皮肤是**器官**；表皮只是上皮组织
      - 叶肉、番茄果肉是营养组织
      - 分裂=数目多；分化=形成组织
      - 植物体**没有**"系统"这一层次
      - 导管运水和无机盐（方向向上）；筛管运有机物（方向向下）